

Ιδιότητες συναρτήσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

■ Μονοτονία

1. Να μελετήσετε τις ακόλουθες συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$ γ. $f(x) = 2 + \sqrt{3-x}$

β. $f(x) = x^3 + 4$ δ. $f(x) = 1 + \frac{2}{\sqrt{x}}$

2. Να μελετήσετε τις ακόλουθες συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = 3x^3 + 5x + 1$

β. $f(x) = 3x + \sqrt{x+2}$

γ. $f(x) = \sqrt{2-x} - x^5$

δ. $f(x) = \frac{3}{x} - \sqrt{x-2}$

3. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = 2x - 5$

β. $f(x) = 1 - 3x$

γ. $f(x) = x^3 + 2$

δ. $f(x) = 2 - x^3$

4. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = \frac{2}{x}$ στο $(0, +\infty)$

β. $f(x) = -\frac{3}{x}$ στο $(-\infty, 0)$

γ. $f(x) = \frac{1}{x-1}$ στο $(1, +\infty)$

δ. $f(x) = 1 - \frac{2}{x}$ στο $(0, +\infty)$

5. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = \sqrt{x-3}$

β. $f(x) = \sqrt{4-x}$

γ. $f(x) = 3 + \sqrt{x+1}$

δ. $f(x) = 1 - \sqrt{2x-4}$

6. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = x + \sqrt{x}$

β. $f(x) = x^3 + 2x - 5$

γ. $f(x) = \sqrt{x-1} + 2x$

δ. $f(x) = 2x^5 + x - 1$

7. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία.

α. $f(x) = |x-2|$ στο $(2, +\infty)$

β. $f(x) = x|x|$ στο $\mathbb{R}$

γ. $f(x) = \frac{x-1}{x}$ στο $(1, +\infty)$

δ. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ στο $(0, 1)$

■ Ακρότατα

8. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τα ακρότατα.

α. $f(x) = (x-2)^2 - 3$

β. $f(x) = 4 - (3-x)^2$

γ. $f(x) = 3x^4 - 12$

δ. $f(x) = 4 - 2(x+1)^2$

9. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τα ακρότατα.

α. $f(x) = |x+2| - 1$

β. $f(x) = 2 - |x-3|$

γ. $f(x) = 4|x-1| + 3$

δ. $f(x) = -2 - 3|2x-4|$

10. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τα ακρότατα.

α. $f(x) = \sqrt{x+1} - 5$

β. $f(x) = 4 - \sqrt{2-x}$

γ. $f(x) = 2\sqrt{3x+1} - 4$

δ. $f(x) = 9 - \sqrt{1-x}$

11. Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = x^2 + 5$

β. $f(x) = 3x^2 - 1$

γ. $f(x) = -x^2 + 4$

δ. $f(x) = 2 - 3x^2$

12. Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = |x - 1| + 2$

β. $f(x) = 3 - |x + 2|$

γ. $f(x) = 2|x| - 5$

δ. $f(x) = 1 - 3|x - 4|$

13. Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \sqrt{x - 2} + 3$

β. $f(x) = 5 - \sqrt{x + 1}$

γ. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

δ. $f(x) = -2 + \sqrt{3x - 6}$

14. Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = (x - 3)^2 + 1$

β. $f(x) = 2(x + 1)^4 - 3$

γ. $f(x) = 1 - (x - 2)^6$

δ. $f(x) = (2x - 1)^2 + 5$

15. Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων.

α. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

β. $f(x) = x^2 - 4x + 5$

γ. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$

δ. $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x} + 1}$

■ Εύρεση Παραμέτρου

16. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (\lambda - 2)x + 3$.

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η f να είναι γνησίως αύξουσα.

γ. Αν $\lambda = 4$, να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

17. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\lambda}{x}$ με $x > 0$.

α. Να βρείτε το λ αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$.

β. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ. Να συγκρίνετε τις τιμές $f(2)$ και $f(3)$.

18. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \lambda - |x - 3|$.

α. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της f ως συνάρτηση του λ .

β. Αν η μέγιστη τιμή της f είναι 5, να βρείτε το λ .

γ. Για $\lambda = 5$, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

19. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + \lambda$ και $g(x) = 2$.

α. Να βρείτε το λ ώστε οι γραφικές παραστάσεις των f και g να τέμνονται στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

β. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να δείξετε ότι $f(x) \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ. Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.

20. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\lambda x + 1}{x - \mu}$.

α. Να βρείτε το μ ώστε το πεδίο ορισμού της f να είναι το $A = \mathbb{R} - \{2\}$.

β. Αν $\mu = 2$, να βρείτε το λ ώστε $f(3) = 4$.

γ. Για τις τιμές των λ, μ που βρήκατε, να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.

δ. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να συγκρίνετε τις τιμές $f(4)$ και $f(3)$.

21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x + \beta$.

α. Να βρείτε τα α, β ώστε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από τα σημεία $A(1, 2)$ και $B(2, 5)$.

β. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.

22. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |\lambda x - 4|$.

α. Να βρείτε το $\lambda > 0$ αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $x_0 = 1$.

β. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ. Να βρείτε τα ακρότατα της f .